

EA 5.6 CSP, Cards

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Variabili e Domini

Il problema della disposizione delle carte può essere modellato come un CSP (X, D, C) come segue. Siano $k \geq 2$ il numero di copie per ogni carta e $n > 0$ il valore massimo delle carte (con un totale di $k \times n$ carte). Indicando con $x_{c,i}$ la posizione nella fila della c -esima copia della carta di valore i , si ha:

$$X = \{x_{c,i} \mid 1 \leq c \leq k, 1 \leq i \leq n\}$$
$$D(x_{c,i}) = \{1, 2, \dots, k \times n\} \quad \forall x_{c,i} \in X$$

Vincoli

L'insieme C dei vincoli è definito come l'unione di un vincolo globale (per garantire che due carte non occupino la stessa posizione) e di un insieme di vincoli binari sulle distanze (C_{dist}):

$$C = \{c_{alldiff}\} \cup C_{dist}$$

Il vincolo globale $c_{alldiff}$ ha come scope l'intero insieme di variabili X ed è così definito:

$$c_{alldiff} = (X, R_{alldiff})$$
$$R_{alldiff} = \{(v_{1,1}, \dots, v_{k,n}) \in D(x_{1,1}) \times \dots \times D(x_{k,n}) \mid alldifferent(v_{1,1}, \dots, v_{k,n})\}$$

L'insieme dei vincoli binari C_{dist} garantisce che la distanza tra la c -esima copia e la $(c+1)$ -esima copia della carta di valore i sia esattamente $i+1$:

$$C_{dist} = \{c_{c,i} \mid 1 \leq c \leq k-1, 1 \leq i \leq n\}$$
$$c_{c,i} = (\{x_{c,i}, x_{c+1,i}\}, R_{c,i})$$
$$R_{c,i} = \{(v_{c,i}, v_{c+1,i}) \in D(x_{c,i}) \times D(x_{c+1,i}) \mid v_{c+1,i} - v_{c,i} = i+1\}$$

1.2 Istanziamento

L'istanza del problema per i valori ($k=2, n=4$), che comporta un totale di $2 \times 4 = 8$ posizioni disponibili, può essere definita come segue:

Variabili e Domini

$$X = \{x_{1,1}, x_{2,1}, x_{1,2}, x_{2,2}, x_{1,3}, x_{2,3}, x_{1,4}, x_{2,4}\}$$
$$D(x_{c,i}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad \forall x_{c,i} \in X$$

Vincoli

L'insieme C per questa istanza è composto da 5 vincoli in totale (un vincolo globale e 4 vincoli binari):

$$C = \{c_{\text{alldiff}}, c_{1,1}, c_{1,2}, c_{1,3}, c_{1,4}\}$$

Il vincolo globale c_{alldiff} garantisce che non ci siano sovrapposizioni:

$$c_{\text{alldiff}} = (X, R_{\text{alldiff}})$$
$$R_{\text{alldiff}} = \{(v_{1,1}, \dots, v_{2,4}) \in \{1, \dots, 8\}^8 \mid \text{alldifferent}(v_{1,1}, \dots, v_{2,4})\}$$

I 4 vincoli binari definiscono le distanze tra le due copie di ciascuna delle 4 carte:

$$\begin{aligned} c_{1,1} &= (\{x_{1,1}, x_{2,1}\}, R_{1,1}) & R_{1,1} &= \{(v_{1,1}, v_{2,1}) \in \{1..8\}^2 \mid v_{2,1} - v_{1,1} = 2\} \\ c_{1,2} &= (\{x_{1,2}, x_{2,2}\}, R_{1,2}) & R_{1,2} &= \{(v_{1,2}, v_{2,2}) \in \{1..8\}^2 \mid v_{2,2} - v_{1,2} = 3\} \\ c_{1,3} &= (\{x_{1,3}, x_{2,3}\}, R_{1,3}) & R_{1,3} &= \{(v_{1,3}, v_{2,3}) \in \{1..8\}^2 \mid v_{2,3} - v_{1,3} = 4\} \\ c_{1,4} &= (\{x_{1,4}, x_{2,4}\}, R_{1,4}) & R_{1,4} &= \{(v_{1,4}, v_{2,4}) \in \{1..8\}^2 \mid v_{2,4} - v_{1,4} = 5\} \end{aligned}$$

1.3 Codifica in MiniZinc

Di seguito la specifica del modello implementata nel linguaggio MiniZinc. Il modello utilizza l'array `pos` come variabili decisionali ed espone l'array ausiliario `sequence` per stampare la fila finale di carte.

```
1 include "alldifferent.mzn";
2
3 int: k;
4 int: n;
5
6 int: total_cards = k * n;
7
8 array [1..k, 1..n] of var 1..total_cards: pos;
9
10 constraint alldifferent([pos[c, v] | c in 1..k, v in 1..n
11   ]);
12
13 constraint forall(v in 1..n, c in 1..k-1)(
14   pos[c+1, v] - pos[c, v] == v + 1
15 );
16 solve satisfy;
```

```
17  
18 array[1..total_cards] of var 1..n: sequence;  
19  
20 constraint forall(v in 1..n, c in 1..k)(  
21     sequence[pos[c,v]] == v  
22 );  
23  
24 output [  
25     show(sequence), "\n"  
26 ];
```